2012 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第Ⅰ卷（选择）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷第 1 页至第 5 页，第Ⅱ卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2、答第Ⅰ卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

3、答第Ⅱ卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14．我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前，“天宫一号”的运行轨道高度为 350km，“神州八号”的运行轨道高度为 343km。它们的运行轨道均视为圆周，则（　　）

（A）“天宫一号”比“神州八号”速度大

（B）“天宫一号”比“神州八号”周期大

（C）“天宫一号”比“神州八号”角速度大

（D）“天宫一号”比“神州八号”加速度大

【解析】由万有引力提供航天器做圆周运动的向心力得：$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\omega^2 r=m\frac{4\pi^2}{T^2}r=ma_n$，所以 $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$、$T=\sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$、$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$、$a_n=\frac{GM}{r^2}$。而“天宫一号”轨道半径 $r_{天}$ 比“神州八号”轨道半径 $r_{神}$ 大，故正确选项：B

15．一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 $t=0$s 时波形如图 1 所示，已知波速为 10m/s，则 $t=0.1$s 时正确的波形是图 2 中的（　　）

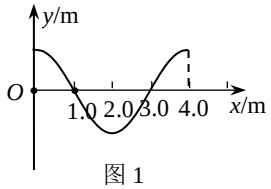


图 1

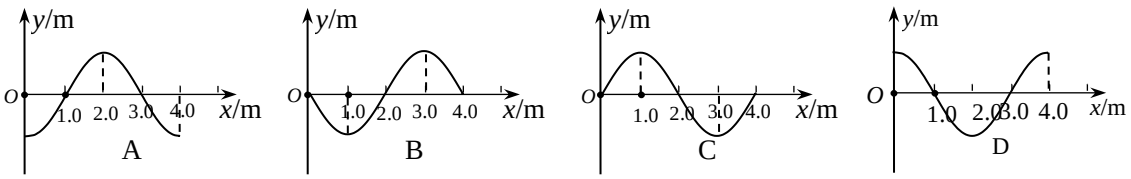
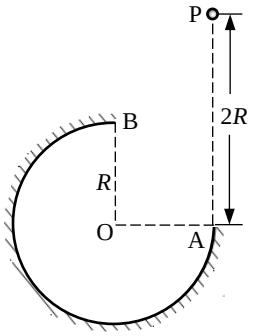


图 2

【解析】由图 1 可得波长 $\lambda=4.0m$，其周期 $T=\lambda/v=0.4$s。而 $t=0.1s=T/4$，波沿 x 轴正方向传播，即图 1 的波形向 x 轴正方向移动 1/4 波长，得到图 2 的 C 图。正确选项 C

16．如图所示，在竖直平面内有一个半径为 R 的圆弧轨道。半径 OA 水平、OB 竖直，一个质量为 m 的小球自 A 正上方 P 点由静止开始自由下落，小球沿轨道到达最高点 B 时恰好对轨道没有压力，已知 AP = $2R$，重力加速度为 g，则小球从 P 到 B 的运动过程中（　　）



（A）重力做功 $2mgR$

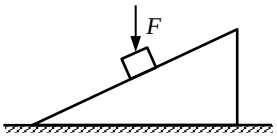
（B）机械能减少 mgR

（C）合外力做功 mgR

（D）克服摩擦力做功 $\frac{1}{2}mgR$

【解析】小球沿轨道到达最高点 B 时恰好对轨道没有压力，由牛顿第二定律：$mg=m\frac{v_B^2}{R}$；小球从 P 到 B 的运动过程中，由动能定理：$W_G+W_f=\frac{1}{2}mv_B^2$。重力做功 $W_G=mgR$，合外力做功 $W=\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mgR$，摩擦力做的功为 $W_f=-\frac{1}{2}mgR$，即克服摩擦力做功 $\frac{1}{2}mgR$，机械能减少 $\frac{1}{2}mgR$。正确选项：D

17．如图所示，放在固定斜面上的物块以加速度 a 沿斜面匀加速下滑，若在物块上再施加一个竖直向下的恒力 F，则（　　）



（A）物块可能匀速下滑

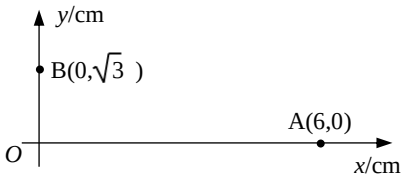
（B）物块将以加速度 a 匀加速下滑

（C）物块将以大于 a 的加速度匀加速下滑

（D）物块将以小于 a 的加速度匀加速下滑

【解析】设斜面的倾角为 α，物块与斜面间动摩擦因数为 μ，施加一个竖直向下的恒力 F 时，加速度为 a'。根据牛顿第二定律，不施加恒力 F 时：$mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=ma$，得 $a=g(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)$；施加一个竖直向下的恒力 F 时：$(mg+F)\sin\alpha-\mu(mg+F)\cos\alpha=ma'$，得 $a'=(g+\frac{F}{m})(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)$。故正确选项：C

18．如图所示，在平面直角坐标系中，有方向平行于坐标平面的匀强电场，其中坐标原点 O 处的电势为 0 V，点 A 处的电势为 6 V，点 B 处的电势为 3 V，则电场强度的大小为（　　）

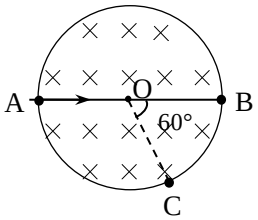


（A）200 V/m　　（B）$200\sqrt{3}$ V/m

（C）100 V/m　　（D）$100\sqrt{3}$ V/m

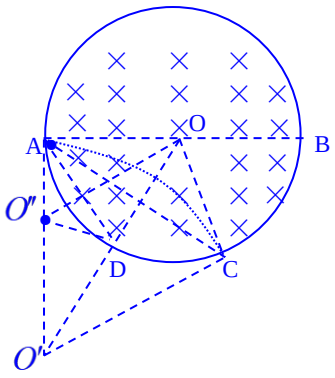
【解析】由于 $\varphi_A=6V$、$\varphi_B=3V$、$\varphi_O=0V$，且是匀强电场，则在（3,0）的点的电势为 3V。匀强电场的方向垂直于点（3,0）与 B 点的连线，由几何关系可得 O 到点（3,0）与 B 点的连线的距离 $d=1.5cm$，匀强电场的电场强度 $E=U_{BO}/d=200V/m$，正确选项：A

19．如图所示，圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场，一个带电粒子以速度 v 从 A 点沿直径 AOB 方向射入磁场，经过 Δt 时间从 C 点射出磁场，OC 与 OB



成 60°角。现将带电粒子的速度变为 $v/3$，仍从 A 点射入磁场，不计重力，则粒子在磁场中的运动时间变为（　　）

（A）$\frac{1}{2}\Delta t$　　（B）$2\Delta t$　　（C）$\frac{1}{3}\Delta t$　　（D）$3\Delta t$



【解析】由牛顿第二定律 $qvB=m\frac{v^2}{r}$ 及匀速圆周运动 $T=\frac{2\pi r}{v}$ 得：$r=\frac{mv}{qB}$；$T=\frac{2\pi m}{qB}$。由图可得以速度 v 从 A 点沿直径 AOB 方向射入磁场经过 $\Delta t=T/6$ 从 C 点射出磁场，轨道半径 $r=\sqrt{3}\overline{AO}$；速度变为 $v/3$ 时，运动半径是 $r/3=\sqrt{3}\overline{AO}/3$，由几何关系可得在磁场中运动转过的圆心角为 120^0，运动时间为 T/3,即 $2\Delta t$。正确选项：B

20．如图 1 所示，半径为 R 的均匀带电圆形平板，单位面积带电量为 σ，其轴线上任意一点 P（坐标为 x）的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出：$E=2\pi k\sigma[1-\frac{x}{(R^2+x^2)^{1/2}}]$，方向沿 x 轴。现考虑单位面积带电量为 σ_0 的无限大均匀带电平板，从其中间挖去一半径为 r 的圆版，如图 2 所示。则圆孔轴线上任意一点 Q（坐标为 x）的电场强度为（　　）

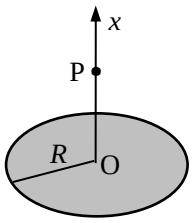


图 1

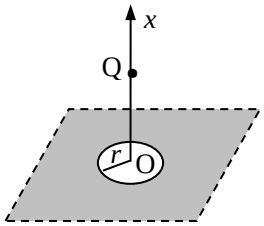


图 2

（A）$2\pi k\sigma_0\frac{x}{(r^2+x^2)^{1/2}}$　　（B）$2\pi k\sigma_0\frac{r}{(r^2+x^2)^{1/2}}$

（C）$2\pi k\sigma_0\frac{x}{r}$　　（D）$2\pi k\sigma_0\frac{r}{x}$

【解析】由于带电体表面的电场强度的方向垂直于带电体表面，无限大均匀带电平板周围的电场应是垂直于平板的匀强电场，即电场强度处处相等等于圆板中心轴上 $x=0$ 时的电场强度，由题中信息可得单位面积带电量为 σ_0 无限大均匀带电平板场强为 $E=2\pi k\sigma_0$。而半径为 r 的圆板在其轴线上 Q 点电场场强为 $E'=2\pi k\sigma_0[1-\frac{x}{(r^2+x^2)^{1/2}}]$，由电场叠加原理可得图 2 中 Q（坐标为 x）的电场强度为 E 和 E' 的矢量和，即 $E-E'=2\pi k\sigma_0\frac{x}{(r^2+x^2)^{1/2}}$。正确选项：A（当 $R\to\infty$ 时，$\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}=0$，则无限大均匀带电平板在 Q 点产生的电场强度为 $E=2\pi k\sigma_0$，而半径为 r 的圆板在 Q 点场强为 $E'=2\pi k\sigma_0[1-\frac{x}{(r^2+x^2)^{1/2}}]$，由电场叠加原理可得图 2 中 Q（坐标为 x）的电场强度为 E 和 E' 的矢量和，即 $E-E'=2\pi k\sigma_0\frac{x}{(r^2+x^2)^{1/2}}$）

第 II 卷（非选择题 共 180 分）

考生注意事项：

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

21．（18 分）

Ⅰ．（10 分）图 1 为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为 m，小车和砝码的总质量为 M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。

（1）实验中，为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力，先调节长木板一滑轮的高度，使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是（　　）

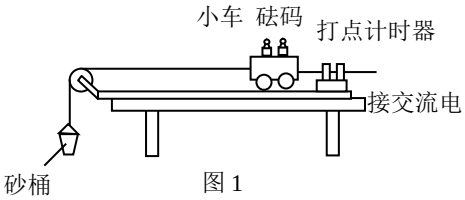


图 1

（A）将长木板水平放置，让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，给打点计时器通电，调节 m 的大小，使小车在砂和砂桶的牵引下运动，从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

（B）将长木板的一端垫起适当的高度，让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，撤去砂和砂桶，给打点计时器通电，轻推小车，从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

（C）将长木板的一端垫起适当的高度，撤去纸带以及砂和砂桶，轻推小车，观察判断小车是否做匀速运动。

（2）实验中要进行质量 m 和 M 的选取，以下最合理的一组是（　　）

（A）M = 20g，m = 10g、15g、20g、25g、30g、40g

（B）M = 200g，m = 20g、40g、60g、80g、100g、120g

（C）M = 400g，m = 10g、15g、20g、25g、30g、40g

（D）M = 400g，m = 20g、40g、60g、80g、100g、120g

（3）图 2 是试验中得到的一条纸带，A、B、C、D、E、F、G 为 7 个相邻的计数点，相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为 s_{AB} = 4.22cm、s_{BC} = 4.65cm、s_{CD} = 5.08cm、s_{DE} = 5.49cm、s_{EF} = 5.91cm、s_{FG} = 6.34cm。已知打点计时器的工作频率为 50Hz，则小车的加速度 a = _____m/s²（结果保留 2 位有效数字）。

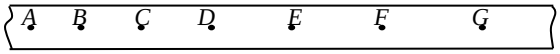


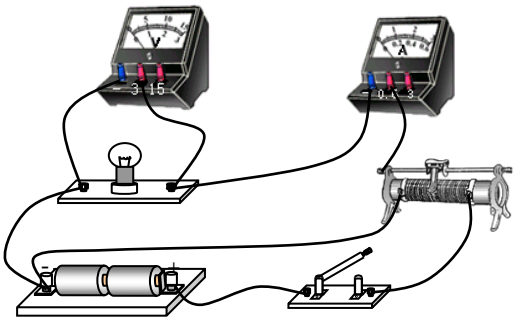
图 2

【解析】Ⅰ．（1）平衡摩擦阻力是通过 B 的方法来实现的，故选 B

（2）由于本实验中要求砂和砂桶的质量 m 远小于小车和砝码的质量 M，故选 C 合理。

（3）由于连续相等时间内的位移差 $\Delta s = 0.42cm$，由匀变速运动规律 $\Delta s = aT^2$，且 T = 5×0.02s = 0.1s，所以 $a = \Delta S/T^2 = 0.42m/s^2$。

Ⅱ．（8 分）图为“测绘小灯伏安特性曲线”实验的实物电路图，已知小灯泡额定电压为 2.5V。



（1）完成下列实验步骤：

①闭合开关前，调节滑动变阻器的滑片，_____；

②闭合开关后，逐渐移动变阻器的滑片，_____；

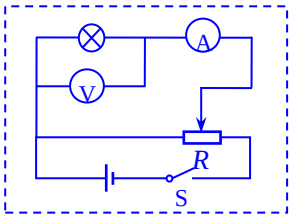
③断开开关，……。根据实验数据在方格纸上作出小灯泡灯丝的伏安特性曲线。

（2）在虚线框中画出与实物电路相应的电路图。

【解析】Ⅱ.（1）①由于滑动变阻器的分压作用，使开始实验时小灯泡两端电压为 0，应使滑动变阻器的滑片靠近变阻器左端的接线柱。

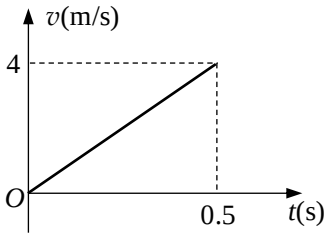
②描绘小灯泡灯丝的伏安特性曲线，必须测量多组数据，即增加小灯泡两端的电压，记录电流表和电压表的多组读数，直至电压达到额定电压

（2）如图所示



22.（14 分）

质量为 0.1 kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落，该下落过程对应的 $v-t$ 图象如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的 3/4。设球受到的空气阻力大小恒为 f，取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$，求：



（1）弹性球受到的空气阻力 f 的大小；

（2）弹性球第一次碰撞后反弹的高度 h。

【解析】（1）设弹性球第一次下落过程中的加速度大小为 a_1，由图知

$$a_1=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{4}{0.5}m/s^2=8m/s^2 \qquad ①$$

根据牛顿第二定律，得

$$mg-f=ma_1 \qquad ②$$

$$f=m(g-a_1)=0.2N \qquad ③$$

（2）由图知弹性球第一次到达地面时的速度大小为 $v_1=4\mathrm{m/s}$，设球第一次离开地面时的速度为 v_2，则

$$v_2=\frac{3}{4}v_1=3m/s \qquad ④$$

第一次离开地面后，设上升过程中球的加速度大小为 a_2，则

$$mg+f=ma_2$$

$$a_2=12\mathrm{m/s^2} \qquad ⑤$$

于是，有

$$0-v_2^2=-2a_2h \qquad ⑥$$

解得

$$h=\frac{3}{8}m \qquad ⑦$$

23.（16 分）

图 1 是交流发电机模型示意图。在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，有一矩形线圈 abcd 可绕线圈平面内垂直于磁感线的 OO'轴转动，由线圈引起的导线 ae 和 df 分别与两个跟线圈一起绕 OO'转动的金属圈环相连接，金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触，这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻 R 形成闭合电路。图 2 是线圈的主视图，导线 ab 和 cd 分别用它们的横截面来表示。已知 ab 长度为 L_1，bc

长度为 L_2，线圈以恒定角速度 ω 逆时针转动。（只考虑单匝线圈）

（1）线圈平面处于中性面位置时开始计时，试推导 t 时刻整个线圈中的感应电动势 e_1 的表达式；

（2）线圈平面处于与中性面成 φ_0 夹角位置时开始计时，如图 3 所示，试写出 t 时刻整个线圈中的感应电动势 e_2 的表达式；

（3）若线圈电阻为 r，求线圈每转动一周电阻 R 上产生的焦耳热。（其它电阻均不计）

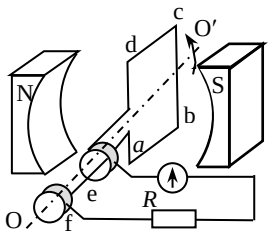


图 1

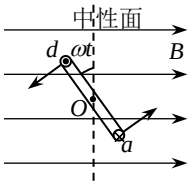


图 2

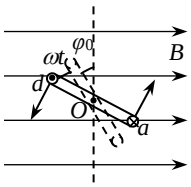


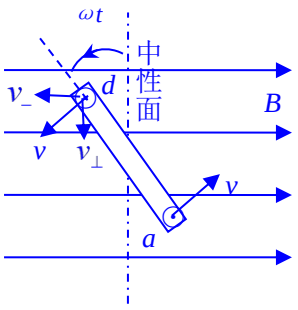
图 3

【解析】（1）矩形线圈 *abcd* 转动过程中，只有 *ab* 和 *cd* 切割磁感线，设 *ab* 和 *cd* 的转动速度为 *v*，则

$$v=\omega\frac{L_2}{2} \qquad ①$$

在 t 时刻，导线 ab 和 cd 因切割磁感线而产生的感应电动势均为

$$E_1=BL_1v \qquad ②$$



由图可知 $v_\perp=v\sin\omega t$ ③

则整个线圈的感应电动势为

$$e_1=2E_1=BL_1L_2\omega\sin\omega t \qquad ④$$

（2）当线圈由图 3 位置开始运动时，在 t 时刻整个线圈的感应电动势为

$$e_2=BL_1L_2\omega\sin(\omega t+\varphi_0) \qquad ⑤$$

（3）由闭合电路欧姆定律可知

$$I=\frac{E}{R+r} \qquad ⑥$$

这里的 E 为线圈产生的电动势的有效值

$$E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}=\frac{BL_1L_2\omega}{\sqrt{2}} \qquad ⑦$$

则线圈转动一周在 R 上产生的焦耳热为

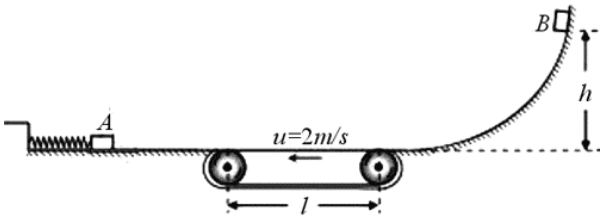
$$Q_R=I^2RT \qquad ⑧$$

其中 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$ ⑨

于是 $Q_R=\pi R\omega\left(\dfrac{BL_1L_2}{R+r}\right)^2$ ⑩

24．（20 分）

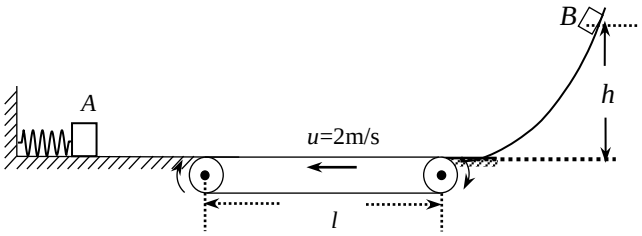
如图所示，装置的左边是足够长的光滑水平面，一轻质弹簧左端固定，右端连接着质量 $M = 2\text{kg}$ 的小物块 A。装置的中间是水平传送带，它与左右两边的台面等高，并能平滑对接。传送带始终以 $u = 2\text{m/s}$ 的速率逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面，质量 $m = 1\text{kg}$ 的小物块 B 从其上距水平台面 $h = 1.0m$ 处由静止释放。已知物块 B 与传送带之间的摩擦因数 $\mu = 0.2$，$l = 1.0\text{m}$。设物块 A、B 中间发生的是对心弹性碰撞，第一次碰撞前物块 A 静止且处于平衡状态。取 $g = 10\text{m/s}^2$。



（1）求物块 B 与物块 A 第一次碰撞前速度大小；

（2）通过计算说明物块 B 与物块 A 第一次碰撞后能否运动到右边曲面上？

（3）如果物块 A、B 每次碰撞后，物块 A 再回到平衡位置时都会立即被锁定，而当他们再次碰撞前锁定被解除，试求出物块 B 第 n 次碰撞后的运动速度大小。



【解析】（1）设物块 B 沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为 v_0

由机械能守恒知

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ①$$

$$v_0 = \sqrt{2gh} \qquad ②$$

设物块 B 在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为 a

$$\mu mg = ma \qquad ③$$

设物块 B 通过传送带后运动速度大小为 v，有

$$v^2 - v_0^2 = -2al \qquad ④$$

结合②③④式解得

$$v = 4\text{m/s} \qquad ⑤$$

由于 $v > u$ $= 2\text{m/s}$，所以 $v = 4\text{m/s}$ 即为物块 B 与物块 A 第一次碰撞前的速度大小

（2）设物块 A、B 第一次碰撞后的速度分别为 V、v_1，取向右为正方向，由弹性碰撞知

$$-mv = mv_1 + MV \qquad ⑥$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV^2 \qquad ⑦$$

解得 $$v_1 = \frac{1}{3}v = \frac{4}{3}m/s \qquad ⑧$$

即碰撞后物块 B 在水平台面向右匀速运动

设物块 B 在传送带上向右运动的最大位移为 l'，则

$$0 - v_1^2 = -2al' \qquad ⑨$$

$$l' = \frac{4}{9}m < 1m \qquad ⑩$$

所以物块 B 不能通过传送带运动到右边的曲面上

（3）当物块 B 在传送带上向右运动的速度为零时，将会沿传送带向左加速。可以判断，物块 B 运动到左边台面是的速度大小为 v_1，继而与物块 A 发生第二次碰撞。设第二次碰撞后物块 B 速度大小为 v_2，同上计算可知

$$v_2=\frac{1}{3}v_1=(\frac{1}{3})^2v \qquad ⑪$$

物块 B 与物块 A 第三次碰撞、第四次碰撞……，碰撞后物块 B 的速度大小依次为

$$v_3=\frac{1}{3}v_2=(\frac{1}{3})^3v \qquad v_4=\frac{1}{3}v_3=(\frac{1}{3})^4v \quad \cdots\cdots \qquad ⑫$$

则第 n 次碰撞后物块 B 的速度大小为

$$v_n=(\frac{1}{3})^nv \qquad ⑬$$